

Evaluar para Avanzar 2023-Matemáticas-11-2 Pregunta 14

En clase de Matemáticas la profesora les pidió a sus estudiantes simplificar la siguiente expresión:

$$-(8a + 2b - 5a - 4b)4a$$

Para hacerlo, Marcos hizo el siguiente procedimiento **incorrecto**:

Paso 1. Agrupó términos, así:

$$-(8a - 5a + 2b - 4b)4a$$

Paso 2. Operó y cambió los signos de los términos en paréntesis, así:

$$(-3a + 2b)4a$$

Paso 3. Multiplicó los factores, así:

$$-12a^2 + 8a$$

Paso 4. Factorizó, así:

$$-4a(3a + 2)$$

Análisis detallado del problema

Vamos a simplificar la expresión $-(8a + 2b - 5a - 4b)4a$ paso a paso y verificar cuál de las opciones (A, B, C o D) es la correcta.

Paso 1: Agrupar términos semejantes

Primero, agrupamos los términos semejantes dentro del paréntesis:

$$-(8a - 5a + 2b - 4b)4a$$

Simplificamos los términos dentro del paréntesis:

$$-(3a - 2b)4a$$

Paso 2: Operar y cambiar los signos de los términos en paréntesis

Ahora, operamos el signo menos fuera del paréntesis, lo que cambia los signos de los términos dentro del paréntesis:

$$(3a - 2b)4a$$

Paso 3: Multiplicar los factores

Multiplicamos los factores:

$$3a \cdot 4a - 2b \cdot 4a$$

Esto se simplifica a:

$$12a^2 - 8ab$$

Paso 4: Factorizar

Finalmente, factorizamos la expresión resultante:

$$4(3a^2 - 2ab)$$

Análisis de las opciones

- **Opción A:** En el paso 1, pues debió sumar todos los términos, así: $-(8a - 5a + 2b - 4b)4a = -(a)4a$.
 - Esta opción es incorrecta porque no se sumaron correctamente los términos dentro del paréntesis.
- **Opción B:** En el 2, pues no consideró que el signo menos cambia los signos dentro del paréntesis, así: $(-3a - 2b)4a$.
 - Esta opción es incorrecta porque no se cambiaron correctamente los signos dentro del paréntesis.
- **Opción C:** En el 3, pues no tuvo en cuenta que el segundo término tiene una variable diferente, así: $-12a^2 + 8ab$.
 - Esta opción es incorrecta porque no se tuvo en cuenta la variable diferente en el segundo término.
- **Opción D:** En el 4, pues el factor común entre ambos términos es 4 y debió quedar así: $4(-3a^2 + 2a)$.
 - Esta opción es incorrecta porque el factor común y la factorización no se realizaron correctamente.

Conclusión

La opción correcta es la **C**, ya que el error cometido por Marcos fue no tener en cuenta que el segundo término tiene una variable diferente, lo que resultó en la expresión $-12a^2 + 8ab$.

Por lo tanto, la respuesta correcta es:

C

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-14, según SABER 11 ICFES